вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
12 януари 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на биекцията, принципа за умножение,
принципа за включване и изключване за 3 множества.
Дефинирайте понятието мултиномен коефициент, дайте формула за неговото пресмятане и формулирайте мултиномиалната теорема. (**3** т.)
Намерете броя на бинарните релации в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$, които са едновременно рефлексивни и антисиметрични. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, маршрут, контур, (индуциран) подмултиграф. (**2** т.)
Намерете броя на неориентираните графи $G = (\{1, 2, \ldots, n\}, E)$, които изпълняват следното условие: всеки две ребра в E имат общ връх. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
12 януари 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле, принципа за деление,
принципа за обединение.
Дефинирайте понятието мултиномен коефициент, дайте формула за неговото пресмятане и формулирайте мултиномиалната теорема. (**3** т.)
Намерете броя на бинарните релации в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$, които са едновременно антирефлексивни и симетрични. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, краен ориентиран граф, краен неориентиран граф, път, цикъл, кореново дърво. (**2** т.)
Намерете броя на неориентираните графи $G = (\{1, 2, \ldots, n\}, E)$, които изпълняват следното условие: всеки две ребра в E имат общ връх. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
12 януари 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на биекцията, принципа за умножение,
принципа за включване и изключване за 3 множества.
Дефинирайте понятието мултиномен коефициент, дайте формула за неговото пресмятане и формулирайте мултиномиалната теорема. (**3** т.)
Намерете броя на бинарните релации в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$, които са едновременно рефлексивни и антисиметрични. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, маршрут, контур, (индуциран) подмултиграф. (**2** т.)
Намерете броя на неориентираните графи $G = (\{1, 2, \ldots, n\}, E)$, които изпълняват следното условие: всеки две ребра в E имат общ връх. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
12 януари 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле, принципа за деление,
принципа за обединение.
Дефинирайте понятието мултиномен коефициент, дайте формула за неговото пресмятане и формулирайте мултиномиалната теорема. (**3** т.)
Намерете броя на бинарните релации в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$, които са едновременно антирефлексивни и симетрични. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, краен ориентиран граф, краен неориентиран граф, път, цикъл, кореново дърво. (**2** т.)
Намерете броя на неориентираните графи $G = (\{1, 2, \ldots, n\}, E)$, които изпълняват следното условие: всеки две ребра в E имат общ връх. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
12 януари 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на биекцията, принципа за умножение,
принципа за включване и изключване за 3 множества.
Дефинирайте понятието мултиномен коефициент, дайте формула за неговото пресмятане и формулирайте мултиномиалната теорема. (**3** т.)
Намерете броя на бинарните релации в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$, които са едновременно рефлексивни и антисиметрични. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, матрица на съседство, маршрут, контур, (индуциран) подмултиграф. (**2** т.)
Намерете броя на неориентираните графи $G = (\{1, 2, \ldots, n\}, E)$, които изпълняват следното условие: всеки две ребра в E имат общ връх. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
12 януари 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле, принципа за деление,
принципа за обединение.
Дефинирайте понятието мултиномен коефициент, дайте формула за неговото пресмятане и формулирайте мултиномиалната теорема. (**3** т.)
Намерете броя на бинарните релации в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$, които са едновременно антирефлексивни и симетрични. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, краен ориентиран граф, краен неориентиран граф, път, цикъл, кореново дърво. (**2** т.)
Намерете броя на неориентираните графи $G = (\{1, 2, \ldots, n\}, E)$, които изпълняват следното условие: всеки две ребра в E имат общ връх. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!